

Les angles

Compétences attendues

- ☐ Connaitre et utiliser les angles ainsi que le lexique et les notations.
- ☐ Mesurer un angle.
- ☐ Construire un angle de mesure donnée.
- ☐ Connaitre la définition de la bissectrice d'un angle.
- ☐ Utiliser la définition de la bissectrice d'un angle pour des constructions et des problèmes.

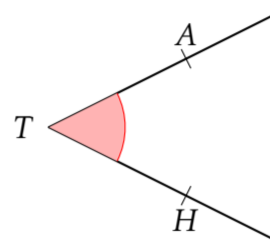
I) Les angles

Définition

Un angle est une ouverture délimitée par deux demi-droites de même origine.

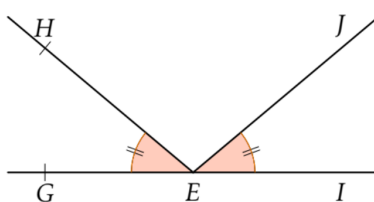
Vocabulaire

- T est le sommet de l'angle.
- Les côtés de l'angle sont les demi-droites $[TA)$ et $[TH)$.
- Cet angle se note $\widehat{ATH}$ ou $\widehat{HTA}$.



Remarque

Lorsque deux angles sont de même mesure, on leur attribue un codage. Ici, $\widehat{GEH}$ et $\widehat{IEJ}$ ont la même ouverture. Ces angles sont égaux et on note $\widehat{GEH} = \widehat{IEJ}$.

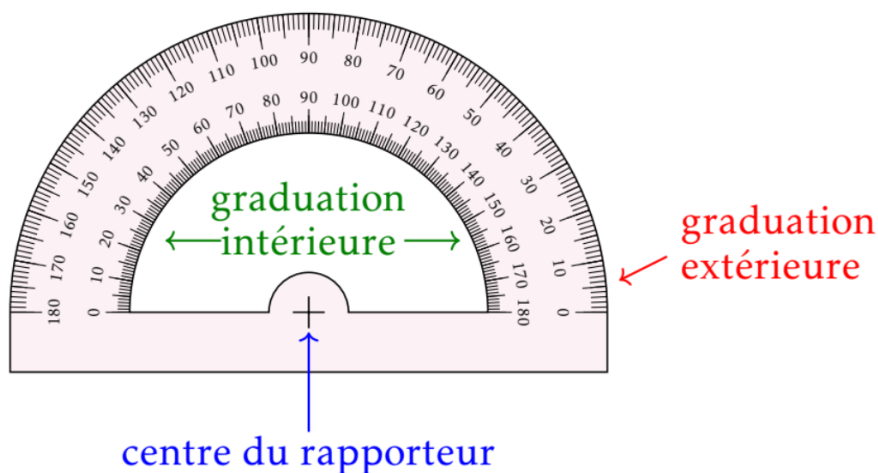


Définition

Le degré, noté $^\circ$, est l'unité d'angle telle que l'angle droit mesure 90° et l'angle plat mesure 180° .

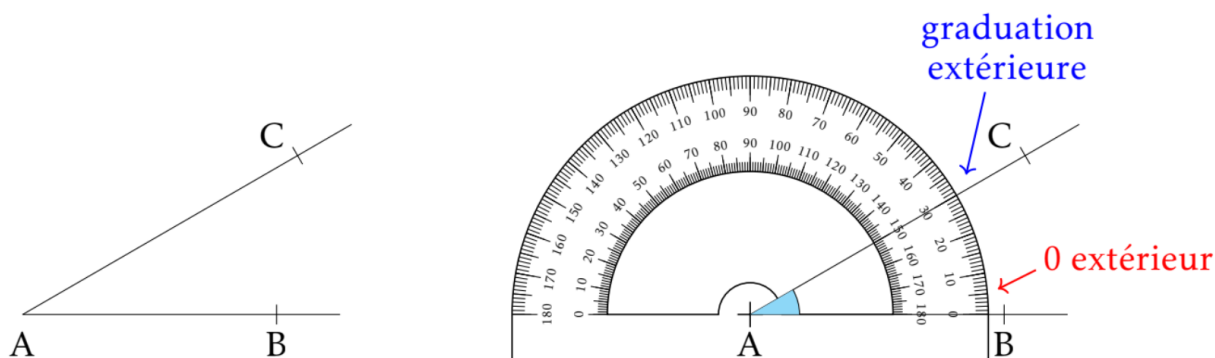
Nature de l'angle	Nul	Plat	Droit	Aigu	Obtus	Plein
Mesure en degré	0°	180°	90°	Entre 0° et 90°	Entre 90° et 180°	360°
Illustration						

Le rapporteur



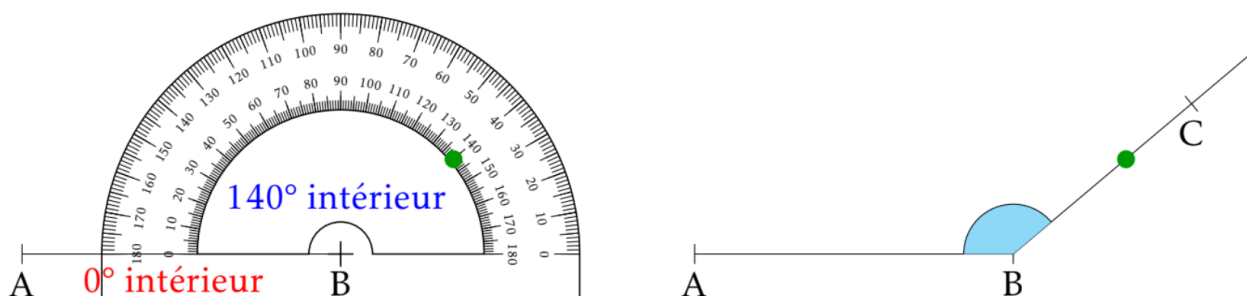
Méthode : mesurer un angle avec le rapporteur.

1. On place le centre du rapporteur sur le point A, sommet de l'angle.
2. On pivote le rapporteur autour de son centre, jusqu'à ce que l'un des côtés de l'angle rencontre l'une des graduations "0".
3. On regarde sur quelle graduation passe le deuxième côté de l'angle.



Méthode : construire un angle de 140° avec le rapporteur.

1. Tracer une demi-droite [BA).
2. Placer le centre du rapporteur sur le point B, sommet de l'angle.
3. Faire pivoter le rapporteur autour de son centre, jusqu'à ce que la demi-droite [BA) rencontre l'une des graduations "0".
4. En partant de "0", lire "140" et marquer la mesure sur le bord du rapporteur.
5. Enlever le rapporteur et on trace la demi-droite d'origine B, passant par la petite marque effectuée précédemment.
6. Placer un point C.



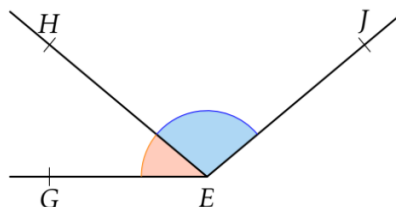
Définition

Deux angles adjacents sont des angles qui :

- ont le même sommet ;
- ont un côté commun ;
- sont situés de part et d'autre de leur côté commun.

Exemple

Les angles $\widehat{GEH}$ et $\widehat{HEJ}$ sont adjacents. Leur sommet commun est le point E et leur côté commun est la demi-droite $[EH)$.



Définition

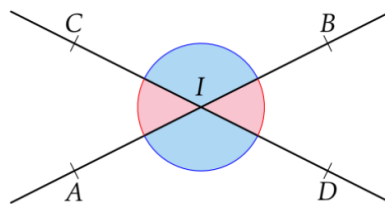
Deux angles opposés par le sommet sont deux angles qui :

- ont le même sommet ;
- ont leurs côtés qui forment deux droites sécantes.

Exemple

Deux droites sécantes permettent de construire deux paires d'angles opposés par le sommet.

- Les angles $\widehat{BIC}$ et $\widehat{DIA}$ sont opposés par le sommet.
- Les angles $\widehat{BID}$ et $\widehat{CIA}$ sont opposés par le sommet.



Propriété

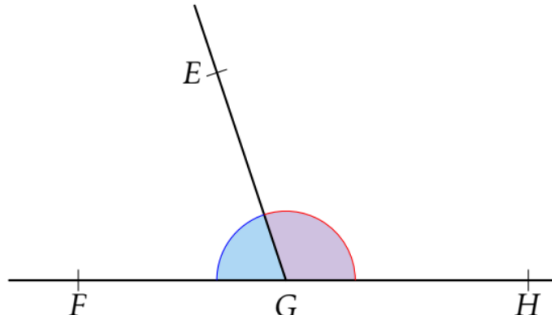
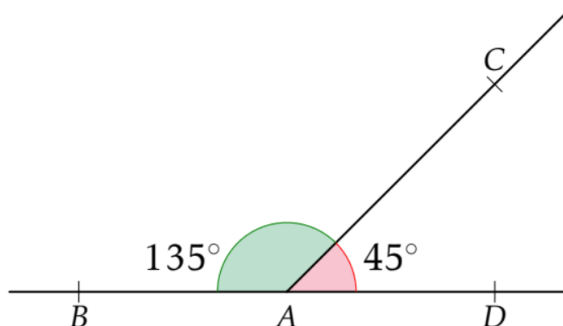
Deux angles opposés par le sommet sont de même mesure.

Définition

Deux angles sont supplémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 180° .

Exemple

1. Puisque $\widehat{BAC} + \widehat{DAC} = 135 + 45 = 180^\circ$, les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{DAC}$ sont supplémentaires.
2. Les points F, G et H sont alignés, donc $\widehat{FGH}$ mesure 180° . Les angles $\widehat{EGH}$ et $\widehat{EGF}$ sont supplémentaires.



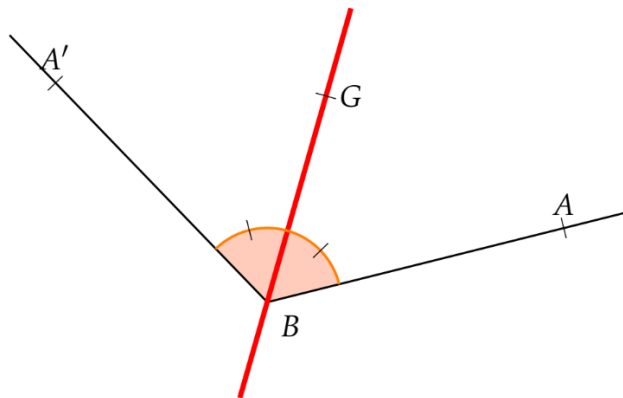
II) La bissectrice

Définition

La bissectrice d'un angle est la droite qui partage cet angle en deux angles adjacents de même mesure.

Exemple

(BG) est la bissectrice de l'angle $\widehat{A'BA}$. On a alors $\widehat{A'BG} = \widehat{ABG}$.



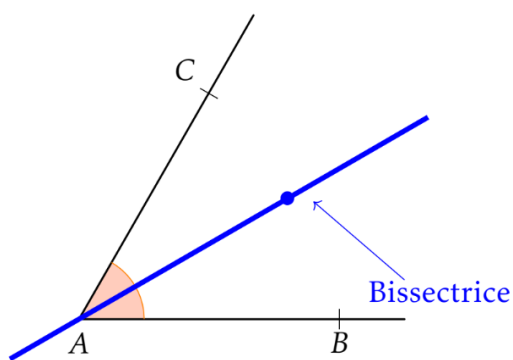
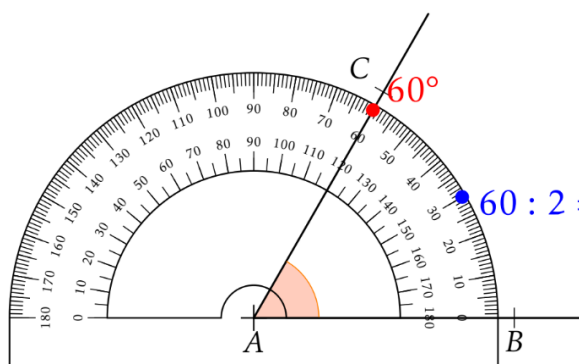
Propriété

La bissectrice d'un angle saillant est l'axe de symétrie de cet angle.

Exemple

Dans la figure précédente, (BG) est l'axe de symétrie de l'angle $\widehat{A'BA}$.

Méthode : Construire la bissectrice d'un angle à l'aide du rapporteur.



1. On lit la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ et on la divise par 2. On met un point correspondant à la moitié, grâce au rapporteur.
2. On trace la droite passant par l'origine de l'angle (ici, A) et le point créé précédemment.